

חדו"א ג1

מועד ב' - תשפ"ד

במבחן 5 שאלות. יש לכם שתי אפשרויות. (I) לענות על 4 שאלות - משקל כל שאלה 25 נקודות.
(II) לענות על כל 5 השאלות - משקל כל שאלה 22 נקודות.
נא הקפידו לכתוב ברור וכן השתדלו לנמק ולהסביר כל דבר שהנכם עושים.
אל תשכחו להנות בהצלחה

1. חשבו

א.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[x]{1-2x}$$

ב.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) - \sin(x)}{\sin^3(x)}$$

2. לכל $a, b \in \mathbb{R}$ נגדיר את הפונקציה הבאה:

$$f(x) = \begin{cases} \sin(ax) & x < 0 \\ b-2 & x = 0 \\ x^2 \ln(x) & 0 < x \end{cases}$$

א. עבור אילו $a, b \in \mathbb{R}$ הפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה $x=0$?

ב. האם קיימים $a, b \in \mathbb{R}$ עבורם הפונקציה $f(x)$ גזירה בנקודה $x=0$?

3. חקרו את הפונקציה הבאה (נק' קיצון מקומיות, תחומי עליה/ירידה, אסימפטוטות):

$$f(x) = \frac{e^x}{x^2 - 3}$$

שרטטו את הגרף שלה.

4. א. כתבו את פולינום מקלורן מסדר 4 של $f(x) = \sin(x)\cos(x)$

ב. מצאו קירוב לינארי של $5^{\frac{2}{3}}$

5. חשבו

א.

$$\int \frac{2x^3 + 7x^2 - 5x - 19}{x^2 + x - 6} dx$$

ב.

$$\int_0^\pi e^x \sin(x) dx$$